# HL-Spot — 用户指南

版本 1.0.9

HL-Spot 是一款用于 **Hyperliquid** 的交易机器人：支持 spot 和永续合约（perp）市场、多个交易对、自动和手动下单。它运行**在您自己的电脑上**（Windows、Linux 或 Docker），您可以通过网页浏览器对其进行控制。

> **网站**：https://hlspot.com
> **下载**：https://github.com/HL-Spot-Bot/HL-Spot-Bot
> **支持**：HL-spot@cmails.eu

---

## 1. 开始之前

您需要：

- 一台搭载 64 位 x86 处理器（x86_64）并运行 **Windows** 或 **Linux** 的电脑，或任何装有 **Docker** 的机器；
- 或者一个 **Flux** 账户，以便在云端运行（第 16 节）；
- 或者一台运行 Linux 或 Windows 的**租用服务器（VPS）**，通过 HTTPS 访问（第 17 节）；
- 一个有资金的 **Hyperliquid** 账户（您的主 wallet）；
- 一个能够用您的主 wallet 地址“**签名消息**”的 wallet。浏览器扩展（MetaMask、Rabby…）最为简单：机器人会为您打开它。其他任何 wallet 也可以通过复制粘贴的方式使用；
- 互联网连接。

---

## 2. 安全：您必须了解的事项

- HL-Spot 只接受 Hyperliquid 的 **API wallet** 密钥。**切勿输入您主 wallet 的私钥。** API wallet 可以代您交易，但无法提取您的资金。
- API wallet 密钥在您的电脑上是**加密**存储的。它**绝不会被发送**到许可证服务器。
- 您的主 wallet 仅用于**签名消息**（创建账户、忘记密码、BTC 地址、删除账户）。签名消息不是交易：它不产生任何费用，也不会转移任何资金。
- 机器人的网页受您的密码保护。建议在机器人所在的机器上使用（`http://localhost:60000`）：从您网络中的其他机器访问时，页面是不加密的（见第 15 节）。

---

## 3. 创建您的 Hyperliquid API wallet

1. 前往 **https://app.hyperliquid.xyz/API** 并连接您的主 wallet。
2. 为 API wallet 命名，然后生成它。
3. **复制显示的私钥**并妥善保管：Hyperliquid 只显示一次。
4. 授权该 API wallet（使用您的主 wallet 签名）。
5. 记下 Hyperliquid 显示的 API wallet **到期日期**。

您将在 HL-Spot 中输入：您的**主 wallet 地址**（0x…）和 **API wallet 私钥**。

## 4. 安装 HL-Spot

从 https://github.com/HL-Spot-Bot/HL-Spot-Bot 下载适用于您系统的文件及其 `.sha256` 文件。`.sha256` 文件可用于检查下载的文件是否完整。

### Windows

1. 解压 `HL-Spot-1.0.9-prod-windows-x64.zip`。
2. 在解压后的文件夹中，运行 **`HL-Spot.exe`**。会打开一个控制台窗口：在机器人运行期间请保持其打开。
3. 在浏览器中打开 **http://localhost:60000**。

### Linux（Ubuntu 22.04、24.04、26.04、Debian 12 或更新版本）

```
unzip HL-Spot-1.0.9-prod-linux-x64.zip
cd HL-Spot-1.0.9-prod-linux-x64
./hl-spot
```

然后在浏览器中打开 **http://localhost:60000**。

### Docker

```
docker load -i HL-Spot-1.0.9-prod-docker-x64.tar.gz
docker run -d --name hl-spot --restart unless-stopped -p 60000:60000 \
       -e TZ=Europe/Paris -v hl-spot-data:/data hl-spot:1.0.9
```

- `-p 60000:60000` 是访问网页所必需的。
- `TZ` 设置时区（省略时为 UTC）。
- 您的数据保存在 `hl-spot-data` 卷中，即使删除容器或更新镜像也不会丢失。
- `docker stop hl-spot` 可以干净地停止机器人。

然后打开 **http://localhost:60000**（或 `http://<machine address>:60000`）。

### 您的数据保存位置

您的数据（设置、加密的密钥、数据库、日志）保存在**程序之外**：

| 系统 | 文件夹 |
|---|---|
| Windows | `%LOCALAPPDATA%\HL-Spot` |
| Linux | `~/.local/share/hl-spot` |
| Docker | `/data` 卷 |

重新安装或更新程序绝不会影响这些数据。

## 5. 首次启动

第一个页面是**首次启动**。请选择：

- 如果您是新用户，选择**创建账户**；
- 如果您已有 HL-Spot 账户（新电脑、重新安装），选择**我已有账户**。

### 创建账户

1. **钱包地址**：您的主 wallet 地址（0x...）。
2. **API wallet 私钥**：第 3 节中复制的密钥。系统会先通过 Hyperliquid 对其进行验证。
3. **密码**：至少 8 个字符，包含一个大写字母、一个小写字母、一个数字和一个特殊字符。它同时保护您的 HL-Spot 账户和机器人的网页。
4. **主钱包签名**：
    - **用我的钱包签名**：机器人会打开您的 wallet 扩展；请核对地址并确认签名；
    - 或**获取待签名消息**：将消息原样复制到您的 wallet 中，签名后粘贴签名（0x...）。该消息在 15 分钟内有效。
5. 点击**创建账户**。

您的 **7 天免费试用**随即开始。每个 wallet、每次安装仅授予一次。您的 Hyperliquid 账户验证通过后即开始交易。

### 我已有账户

输入您的钱包地址和密码。本次安装将被注册，之前的安装将被释放（**每 30 天只能更换一次安装**）。

---

## 6. 使用机器人

顶部菜单可访问以下页面：

| 页面 | 用途 |
|---|---|
| 📊 仪表盘 | 您的 Hyperliquid 投资组合（余额、PNL）、当前标签页交易对的实时价格，以及每个现货交易对一个标签页：其周期和市场状态；进行中的周期带有 **取消** 按钮 |
| 📈 统计 | 现货和永续合约周期结果（按期间） |
| 🧩 交易中的交易对 | 为机器人配置的现货和永续合约交易对及其设置 |
| 🟣 永续合约周期 | 永续合约交易对的开仓、止盈、止损和平仓；**取消** 和 **关闭** 按钮 |
| 🖐️ 手动下单 | 手动下单：现货买入或永续开仓（之后机器人会像其他周期一样跟踪该周期），现货卖出（简单订单，见 6.7 节） |
| 🌐 Hyperliquid 交易对 | Hyperliquid 现货和永续合约交易对列表；可在此将交易对添加到机器人 |
| ⚙️ 设置 | 全局设置（无需重启即可生效，端口和监听地址除外） |
| 📝 日志 | 错误（以及启用后的警告） |
| 🔑 Hyperliquid 账户 | wallet、API wallet 密钥、到期日期 |
| 📜 许可证 | 许可证、订阅、付款、安装、删除账户 |

只有在**您的 Hyperliquid 账户已验证**且**您的许可证有效**时，机器人才会进行交易。没有有效许可证时，只能使用 Hyperliquid 账户和许可证页面。

当机器人停止交易时（许可证到期、API wallet 过期或被拒绝），它**不会处理已经挂出的订单和已开的仓位**：这些由您自行负责。

以下小节先说明机器人如何做出决策，然后逐一介绍**交易中的交易对**和**设置**页面的每个字段。

### 6.1 市场分析：BULL、BEAR 或 RANGE

每次买入（现货）或开仓（永续合约）之前，机器人会基于**该交易对自身**的K线对其进行分析：

1. 它获取该交易对 **K线周期**（留空 = 全局 **K线周期** 设置）的最近 **获取的K线数量** 根K线（设置项 `LIMIT`）。
2. **当前价格**为最近一根K线的收盘价。
3. 它计算收盘价的三条移动平均线：**MA4**、**MA8** 和 **MA12**（其K线数量在**设置 → 市场分析**中设置）。
4. 它按以下顺序判断市场类型：
   - 如果 MA12 走平，则为 **RANGE**：在最近 **MA12 检查周期数** 内，MA12 的最低值与最高值之间的变动不超过 **MA12 RANGE 阈值（%）**；
   - 否则，如果 MA4 > MA8 > MA12，则为 **BULL**；
   - 否则，如果 MA4 < MA8 < MA12，则为 **BEAR**；
   - 否则为 **RANGE**。
5. 它还会计算**区间**：最近 **RANGE - 区间周期数** 根K线中的最高收盘价和最低收盘价。其幅度为最高价 − 最低价。

随后，每个交易对使用**其自身针对所检测到的市场类型的设置**（该交易对的 BULL、BEAR 或 RANGE 区块）。如果分析失败（无法连接 Hyperliquid），则不会下任何订单，机器人会在下一轮重试。

### 6.2 现货周期详解

一个现货周期由一次买入和随后对相同数量的一次卖出组成。

1. **何时。** 机器人每隔 **买入循环短暂停（分钟）** 检查每个已启用的现货交易对。满足以下条件时会尝试买入：
   - 该交易对不处于暂停状态（见第 6 步）；
   - 自该交易对上一次尝试以来，至少已经过该交易对三个 **买入间隔（分钟）** 值（BULL、BEAR、RANGE）中**最小**的那个，无论当前市场如何。机器人启动后的第一次尝试会等待 **首次买入前延迟（分钟）**。
2. **是否允许？** 买入必须在全局（**启用买入（全局）**）**以及**该交易对当前市场的区块中（**已启用买入**）均已启用。否则，该次尝试会被计入，但不会下任何订单。
3. **价格。** 设 *P* = 当前价格：
   - 买入价 = *P* + **买入偏移**；目标卖出价 = *P* + **卖出偏移**；
   - **偏移单位** 为 `abs` 时，偏移以 USDC 表示；为 `pct` 时，以 *P* 的 % 表示；
   - **在 RANGE 市场中**，偏移是**动态**的：买入 = *P* − *d*，卖出 = *P* + *d*，其中 *d* = 区间幅度 × **RANGE - 区间使用百分比** / 100 / 2。仅当无法计算区间（幅度为 0）时，才使用该交易对的 RANGE 静态偏移。
4. **金额。** 根据当前市场区块中的 **每次买入金额**：
   - **余额的 %**：金额 = 该 % × **可用** USDC（未被挂单占用的部分）；
   - **固定 USDC**：金额 = 该数值，至少 10 USDC + Hyperliquid 买入手续费（按基础费率为 10.01 USDC）。如果可用 USDC 不足，**不会下买单**，并在日志中记录一条错误；
   - 数量 = 金额 / 买入价，按该交易对的数量步长**向下**取整（固定 USDC 时，若取整后金额低于最低值，则多加一个步长）；
   - 如果订单金额低于 **最小订单金额（USDC）**（至少 10 USDC，Hyperliquid 的最低要求），买入将被拒绝，日志中显示“Value too low”。
5. **下单。** 以买入价挂出限价买单。该周期在仪表盘上显示为 **待买入**，目标卖出价已被记录。
6. **暂停。** 每次尝试之后，无论是否下单，该交易对都会等待当前市场区块的 **尝试后暂停（分钟）**。

7. **买单成交。** 机器人通过 Hyperliquid 历史记录得知成交，该历史记录每隔 **Hyperliquid 获取间隔（分钟）** 获取一次。周期变为 **待卖出**。部分成交且仍挂着的买单保持 **待买入**。
8. **卖出。** 卖出循环（每隔 **卖出循环间隔（秒）**）以**第 3 步记录的目标卖出价**挂出限价卖单。它卖出实际收到的数量：Hyperliquid 以所买入的代币收取买入手续费，因此机器人卖出的是买入数量减去该手续费，并按数量步长向下取整。少量余数可能留在您的 wallet 中；之后的周期会在余额允许时将其卖出。
    - 卖出价不会重新计算。如果市场价格已经高于该价格，卖单会立即以市场价格成交（优于预期）。
    - 如果余额不足，机器人会重试；尝试 3 次后，该问题会作为**错误**写入日志。
9. **卖单成交。** 周期变为 **已完成**。利润按实际卖出价格、数量和实际手续费计算：卖出数量 × （卖出价 − 买入价） − 买入手续费 − 卖出手续费。

**已启用卖出** 开关目前不起作用：买单一旦成交，总会挂出对应的卖单。

**计算示例（RANGE）。** 当前价格 85,000；最近 20 根K线中最高收盘价为 85,200，最低为 84,770：幅度为 430。**RANGE - 区间使用百分比** = 75 时：*d* = 430 × 75 / 100 / 2 = 161.25。买入价 85,000 − 161.25 = 84,838.75；目标卖出价 85,000 + 161.25 = 85,161.25。**USDC 余额的 %** = 5 且可用 USDC 为 400 时：20 USDC，即 20 / 84,838.75 = 0.0002357 个基础代币，按该交易对的数量步长向下取整。

### 6.3 永续合约周期详解

一个永续合约周期由一次开仓（做多或做空）以及随后通过止盈、止损或平仓的一次退出组成。

1. **何时。** 规则与现货相同：每隔 **买入循环短暂停（分钟）** 检查每个已启用的永续合约交易对；每次尝试后暂停（当前市场区块的 **尝试后暂停（分钟）**），并采用三个 **开仓间隔（分钟）** 中的最小值。
2. **在任何开仓之前，每一轮**，机器人都会将当前的 **方向** 应用于该交易对上已打开的周期：
    - 方向 **none**：尚未成交的开仓单被取消；已有持仓按照 **方向设置为“none”但仍有持仓** 处理（`keep_tp_sl` = 保留止盈和止损；`close_market` / `close_limit` = 平仓）；
    - 方向与已打开的周期**相反**（例如持有多头时方向为 `short`）：尚未成交的开仓单被取消，已有持仓按照 **反转时平仓** 平仓（`market` = 市价单；`limit` = 以当前价格挂限价单）。
3. **哪一方向。** `long` 或 `short`：即该方向。`none`：不开仓。`both`：按照 **“both”方向的规则**：
    - `first_filled`：同时挂出做多开仓单和做空开仓单；先成交的一方取消另一方；
    - `range_position`：价格位于区间下半部分时做多，位于上半部分时做空；非 RANGE 市场时不开仓；
    - `alternate`：与该交易对上一周期相反的方向。
4. **资金费率过滤。** 资金费率高于 +**资金费率阈值（%）** 时不做多；低于 −阈值时不做空。如果无法获取资金费率，则不开仓。
5. **杠杆与保证金。** 如有需要，机器人会在开仓前在 Hyperliquid 上设置该交易对的 **杠杆** 和 **保证金模式**。
6. **价格与仓位大小。** 设 *P* = 当前价格：开仓价 = *P* + 该方向的开仓偏移，止盈价 = *P* + 该方向的止盈偏移（根据 **偏移单位** 以 USDC 或 % 表示）。保证金按 **每次开仓保证金**：**保证金的 %** × 可用保证金，或 **固定 USDC**（保证金 × 杠杆至少 10 USDC + 手续费；如果可用保证金不足，则不开仓，并在日志中记录一条错误）。仓位大小 = 保证金 × 杠杆 / 开仓价，向下取整。
7. **开仓。** 以开仓价挂出限价单。成交后，机器人以记录的价格挂出**止盈**单（限价，只减仓），并在距实际开仓价 **止损（开仓价格的 %）** 处挂出**止损**单（止损市价，只减仓）。
8. **退出。** 当止盈、止损或平仓单成交时，周期结束。市价单和止损市价单可接受的偏差最多为 **市价单滑点（%）**。

请在 🟣 **永续合约周期** 页面跟踪永续合约周期。

### 6.4 交易中的交易对页面

🧩 **交易中的交易对** 页面列出为机器人配置的交易对。

- **添加交易对**：在 🌐 **Hyperliquid 交易对** 页面上，点击该交易对所在行的 **添加**。新交易对处于 **已禁用** 状态；其现货设置会以 **设置** 页面中 BULL / BEAR / RANGE 的默认值预先填写。永续合约设置必须手动填写。
- **编辑**：打开该交易对的设置：先是通用部分，然后每种市场类型（BULL、BEAR、RANGE）各一个区块。**保存** 会检查每个值；错误的字段会被高亮显示。
- **配置** 列：**完整**，或 **待完善** 的字段数量。交易对只有在配置完整时才能启用。
- **启用 / 禁用**：只有已启用且配置完整的交易对才会被交易。只有以 USDC 计价的现货交易对才能启用。已禁用的交易对不会再开新仓，但**其已打开的周期会继续，直到结束**。
- **删除**：仅当该交易对没有进行中的周期时才可删除。请先禁用它，并等待其周期结束。
- 更改会在相关循环的下一轮生效，无需重启。

**偏移** — 买入价或开仓价 = 当前价格 + 偏移；卖出价或止盈价 = 当前价格 + 偏移。负偏移表示低于当前价格。

**现货交易对设置**

通用部分：

| 字段 | 含义 |
|---|---|
| 偏移单位 | `abs` = 偏移以 USDC 表示；`pct` = 偏移以当前价格的 % 表示 |
| K线周期 | 该交易对市场分析所用的K线；留空 = 全局 **K线周期** |
| RANGE - 区间使用百分比 | RANGE 中的动态偏移 = ±（区间幅度 × 该 %）/ 2 |

BULL、BEAR、RANGE 各一个区块：

| 字段 | 含义 |
|---|---|
| 已启用买入 | 检测到该市场类型时允许买入 |
| 已启用卖出 | 目前不起作用：卖单总会挂出 |
| 买入偏移 | 买入价 = 当前价格 + 该偏移（通常为负）；在 RANGE 中由动态偏移代替 |
| 卖出偏移 | 目标卖出价 = 当前价格 + 该偏移；在 RANGE 中由动态偏移代替 |
| 每次买入金额 | **余额的 %**：每次买入所使用的可用 USDC 比例；**固定 USDC**：每次买入相同金额，至少 10 USDC + Hyperliquid 买入手续费 |
| 尝试后暂停（分钟） | 在该市场中每次买入尝试后的等待时间 |
| 买入间隔（分钟） | 两次买入尝试之间的最短时间；采用三个区块中的最小值 |

**永续合约交易对设置**

通用部分：

| 字段 | 含义 |
|---|---|
| 偏移单位 | `abs` = USDC；`pct` = 当前价格的 % |
| K线周期 | 与现货相同 |
| 杠杆 | 不超过该资产的最大杠杆 |
| 保证金模式 | `cross` 或 `isolated`（部分资产要求 `isolated`） |
| 止损（开仓价格的 %） | 在实际开仓价的该 % 处挂出止损市价单 |
| 资金费率阈值（%） | 资金费率 > +阈值时不做多；资金费率 < −阈值时不做空 |
| 市价单滑点（%） | 市价单和止损市价单可接受的最大偏差 |
| “both”方向的规则 | `first_filled`、`range_position` 或 `alternate`（见 6.3）；只要有区块使用 `both` 即为必填 |
| 反转时平仓 | `market` 或 `limit` |
| 方向设置为“none”但仍有持仓 | `keep_tp_sl`、`close_market` 或 `close_limit` |

BULL、BEAR、RANGE 各一个区块：

| 字段 | 含义 |
|---|---|
| 方向 | `long`、`short`、`both` 或 `none`（不开仓） |
| 做多开仓偏移 / 做多止盈偏移 | 止盈必须高于开仓 |
| 做空开仓偏移 / 做空止盈偏移 | 止盈必须低于开仓 |
| 每次开仓保证金 | 可用 **保证金的 %** 或 **固定 USDC**（保证金 × 杠杆至少 10 USDC + 手续费）；做多和做空相同 |
| 尝试后暂停（分钟） | 在该市场中每次开仓尝试后的等待时间 |
| 开仓间隔（分钟） | 两次开仓尝试之间的最短时间；采用三个区块中的最小值 |

### 6.5 设置页面

⚙️ **设置** 包含全局设置。在此修改的值会被保存并立即生效（端口和监听地址：下次重启时生效）。**默认值** 可恢复为原始值。wallet 地址和 API wallet 密钥不在此设置（见 🔑 **Hyperliquid 账户** 页面）。

**运行模式**

| 设置 | 默认 | 含义 |
|---|---|---|
| 模拟模式（DRY_RUN） | 否 | 机器人正常读取 Hyperliquid，但不发送任何订单，也不记录任何周期 |

**市场分析** — 所有交易对通用（见 6.1）

| 设置 | 默认 | 含义 |
| --- | --- | --- |
| K线周期 | 1h | 交易对没有自己的K线周期时所使用的K线 |
| MA4 周期 / MA8 周期 / MA12 周期 | 4 / 8 / 12 | 每条移动平均线的K线数量 |
| MA12 RANGE 阈值（%） | 0.25 | 判定为 RANGE 市场的 MA12 最大变动 |
| MA12 检查周期数 | 5 | 检查 MA12 所用的周期数 |
| 获取的K线数量 | 100 | 必须覆盖所用的最大周期（MA12 + 检查周期数、区间周期数） |

**订单激活**

| 设置 | 默认 | 含义 |
| --- | --- | --- |
| 启用买入（全局） | 是 | 总开关：关闭 = 所有现货交易对均不买入 |
| BULL 行情买入 / BEAR 行情买入 / RANGE 行情买入 | 是 / 否 / 是 | 新现货交易对的默认值 |
| 启用卖出（全局）、BULL 行情卖出 / BEAR 行情卖出 / RANGE 行情卖出 | — | 目前不起作用 |

**BULL 市场 — 新现货交易对的默认值 / BEAR 市场 — 新现货交易对的默认值 / RANGE 市场 — 新现货交易对的默认值**：买入和卖出偏移（USDC）、USDC 余额的 %、买入金额（USDC 余额的 % 或固定金额；默认：%）、固定金额（默认 15 USDC）、尝试后暂停、买入间隔。它们会在添加现货交易对时预先填写；**修改它们不会改变已添加的交易对**。RANGE 区块还包含：

| 设置 | 默认 | 含义 |
| --- | --- | --- |
| RANGE - 区间周期数 | 20 | 用于计算区间最高价和最低价的K线数量（所有交易对） |
| RANGE - 区间使用百分比 | 75 | 新现货交易对的默认值 |

默认值：BULL 买入 0 / 卖出 +1000，3 %，暂停 10 分钟，间隔 360 分钟；BEAR 买入 −1000 / 卖出 0，3 %，暂停 10 分钟，间隔 360 分钟；RANGE 买入 −400 / 卖出 +400，5 %，暂停 10 分钟，间隔 180 分钟。

**订单**

| 设置 | 默认 | 含义 |
| --- | --- | --- |
| 最小订单金额（USDC） | 10 | 低于此金额的订单不会挂出（Hyperliquid 最低要求：10） |

**Hyperliquid 手续费**（只读）：您的手续费在机器人启动时以及之后每小时从 Hyperliquid 读取，**现货**和**永续合约**分开显示（maker = 限价单，taker = 市价单）。它们已计入您的交易量等级、质押的 HYPE 和推荐折扣。仅用于估算尚未获知实际手续费的交易的手续费：收益始终使用每次成交的实际手续费。**刷新** 按钮会立即重新读取。在读取成功之前，机器人使用 Hyperliquid 基础费率（现货：maker 0.040%，taker 0.070%；永续：maker 0.015%，taker 0.045%）。

**计时与同步**

| 设置 | 默认 | 含义 |
|---|---|---|
| Hyperliquid 获取间隔（分钟） | 10 | 获取挂单、成交和历史记录的频率：成交最多在发生后经过这段时间才会被发现 |
| 首次买入前延迟（分钟） | 0 | 在机器人启动之后；下次启动时生效 |
| 买入循环短暂停（分钟） | 1 | 两次检查买入间隔之间以及出错后的等待时间 |
| 卖出循环间隔（秒） | 120 | 卖出循环两轮之间的等待时间 |

**Telegram 通知** — 见第 9 节。

**网页界面**

| 设置 | 默认 | 含义 |
|---|---|---|
| 语言 | English | 网页界面和 Telegram 消息的语言 |
| 主题 | 深色 | 深色或浅色显示 |
| 监听地址 | 0.0.0.0 | 0.0.0.0 = 可从本地网络访问；127.0.0.1 = 仅限本机（需重启） |
| 网页界面端口 | 60000 | 重启后生效 |
| 交易对列表缓存（秒） | 43200 | Hyperliquid 交易对列表保留 12 小时，并在后台刷新 |
| 目录请求间隔（毫秒） | 150 | 加载交易对列表时两次请求之间的暂停时间 |
| 会话时长（小时） | 12 | 适用于之后的登录 |
| 锁定前允许的登录失败次数 | 5 | 按 IP 地址计 |
| 锁定时长（分钟） | 15 | |

**日志文件**

| 设置 | 默认 | 含义 |
|---|---|---|
| 记录警告 | 否 | 错误总会被记录；警告仅在启用时记录（第 12 节） |

### 6.6 仪表盘：投资组合、价格、取消周期

**Hyperliquid 投资组合** 区块：

- 账户的 **总价值**，以 USDC 计。
- 24 小时、7 天、30 天及累计的 **PNL**，按两种口径显示：**Hyperliquid（整个账户）**，由 Hyperliquid 计算，包括在机器人之外进行的操作；**机器人（已完成周期）**，机器人已完成周期的净盈利。
- 每种资产一行：**总计**、**可用**、**挂单占用**（被未成交订单冻结）、**价格** 和 **价值（USDC）**。**永续合约账户** 行显示永续合约账户的保证金。如果您的 Hyperliquid 账户处于统一账户模式，永续合约保证金取自 USDC 余额：此时只有持仓的未实现 PnL 会计入总计。

**价格** 区块：当前标签页交易对的实时价格（每 5 秒更新）及其 24 小时涨跌。

**取消** 按钮（仪表盘，进行中的现货周期），确认后：

- **待买入**：在 Hyperliquid 上取消买单。如果已部分买入，该部分保留在您的账户中。
- **待卖出**：取消卖单；加密货币保留在您的账户中。

周期变为 **已取消**（**已取消** 筛选），机器人不再管理该周期。在下一轮中，如果市场条件允许，机器人可能会挂出新的买单：要停止某个交易对，请将其禁用（**交易中的交易对** 页面）。

**永续合约周期** 页面，确认后：

- **取消**（开仓单待成交）：取消开仓单。如果已部分成交，该部分以市价平仓；如果平仓失败，该部分保留其止盈和止损。
- **关闭**（持仓中）：以市价平仓。仅在平仓单挂出后才会取消其止盈和止损：如果平仓单失败，持仓保留其保护。
- 平仓进行中时不显示按钮。

只有当 Hyperliquid 确认订单不再有效时，周期才会被标记为已取消。如果订单刚刚成交，取消会被拒绝，周期正常继续。这些操作无法撤销。

### 6.7 手动下单：现货卖出

在 **手动下单** 页面选择一个现货交易对，然后选择 **卖出**，即可卖出您持有的加密货币（例如某个已取消周期中的加密货币）。

- **仅限已启用的交易对**：只能在已启用的交易对上卖出（**交易中的交易对** 页面）。买入仍可在所有交易对上进行。
- **可用**：该加密货币在 Hyperliquid 上的余额，不含被挂单冻结的部分。
- **机器人周期预留**：机器人周期已买入、但卖单尚未提交的加密货币。这部分不能在此卖出，以便机器人能够提交其卖单。
- **可卖出最大值**：可用减去预留，按 Hyperliquid 接受的小数位数向下取整。**Max** 按钮会将其填入数量。已取消周期中的加密货币可以卖出。
- **订单类型**：
  - **限价**：按填写的价格卖出（已填入当前价格，可修改）；订单在成交前保持挂单。若价格低于当前价格，确认窗口会提示：卖出将立即成交，最低至该价格。
  - **市价**：以当前可得的最优价格立即卖出，但不会低于当前价格减去 **滑点**（默认 1%，可修改）。在该价格下没有买家的部分会被取消；提示信息会显示已卖出的数量。
- **预计金额**：数量 × 价格（市价单为最低金额）。Hyperliquid 拒绝低于 10 USDC 的订单。

提交前会显示订单确认摘要。手动卖出是一笔 **简单订单**：不会开启周期，机器人不会跟踪它，也不计入机器人的 PNL（买入价格未知）；它会体现在仪表盘的 Hyperliquid PNL 中。尚未成交的限价单之后需在 Hyperliquid 上管理。

---

## 7. 许可证与订阅

### 价格

| 订阅 | 价格 |
|---|---|
| 7 天 | 2 $ |
| 30 天 | 6 $ |

所付费的时长会追加到您当前许可证的结束日期之后（如果许可证已到期，则从付款日期开始计算）。

### 如何付款

在**许可证**页面的**订阅与付款**区块中：

1. 选择订阅、代币和网络；
2. 机器人会显示**确切金额**、**收款地址**以及您必须**从中付款**的地址。该金额在 **1 小时**内有效（如果价格波动超过 10 %，有效时间会更短）；
3. **从您 HL-Spot 账户的 wallet**、在**该网络**上发送**确切的金额**；

4. 付款会被自动识别（视网络而定，需要几分钟），许可证随即延长。

可用的代币和网络以许可证页面上显示的为准。

**规则 — 付款前请务必阅读：**

- 支付**确切**的所需金额，不多也不少；**网络手续费由您承担**；
- **从您账户的 wallet** 付款（BTC：从您已声明的 BTC 地址付款）；
- 在显示的网络上、在金额有效期内付款；
- 不符合这些规则的付款（未知地址、金额不同、其他网络、超过有效期）**将会丢失：不予退款**。

### 使用 BTC 付款

首次使用 BTC 付款之前，请在许可证页面上声明您的 **BTC 地址**（通过主 wallet 签名进行证明）。只有**从该 BTC 地址**发出的付款才会被识别：在您的 BTC wallet 中，选择该地址作为付款来源（“coin control”）。

### 许可证检查

- 许可证**每 6 小时**与服务器核对一次。
- 如果无法连接服务器，机器人会继续运行，直到已知的许可证结束日期。
- **到期前 24 小时**：在网页上和通过 Telegram 发出警告。
- 到期后：**24 小时宽限期**（交易继续，并显示警告），之后交易停止。
- 请勿将电脑时钟往回调：时钟回调超过 5 分钟会导致交易停止，直到下一次检查成功。

---

## 8. API wallet：到期与更换

- **Hyperliquid 账户**页面会显示您 API wallet 的到期日期。如有需要，您也可以自行输入。
- 在**最后 7 天**内：网页上会显示横幅，并且每天发送一条 Telegram 消息。
- 到期日当天，交易停止。请创建新的 API wallet（第 3 节），并在 **Hyperliquid 账户**页面输入其密钥：无需重启程序，交易即可恢复。
- 新密钥必须属于**同一个主 wallet**：钱包地址无法更改。
- 机器人在启动时以及每 24 小时会通过 Hyperliquid 检查该 API wallet 是否仍属于您的 wallet。

---

## 9. Telegram 通知

在**设置 → Telegram 通知**中：

1. 使用 **@BotFather** 创建一个 Telegram 机器人并复制其 token；
2. 获取您的 chat ID（例如通过 **@userinfobot**）；
3. 输入 token 和 chat ID，然后启用通知并选择要接收的消息（已下单、买入成交、已完成的周期、错误、每日汇总）。

---

## 10. 在另一台电脑上使用 HL-Spot

在新电脑上安装机器人，并在首次启动时选择**我已有账户**。旧的安装将被释放。**每 30 天只能更换一次**。许可证页面会显示下次可更换的日期。

---

## 11. 忘记密码

在登录页面，点击**忘记密码？**。通过**主 wallet 签名**证明您拥有该 wallet，然后设置新密码。

## 12. 日志

📝 **日志**页面显示机器人记录的错误（如果启用了**设置 → 日志文件 → 记录警告**，还会显示警告）。文件大小限制为 1 MB：最旧的条目会被删除。您可以筛选、下载文件（对支持很有用）以及清空日志。

## 13. 删除您的账户

**许可证**页面，🗑️ **删除我的账户**：密码 + 主 wallet 签名。

- 您的 HL-Spot 账户将被**永久**删除。
- 剩余的许可证时长将**丢失且不予退款**。
- 该 wallet **不会**再次获得免费试用。
- 在这台电脑上，钱包地址、API wallet 密钥和密码会被清除；交易历史会被保留。

## 14. 更新与备份

发布新版本时，机器人会在所有页面顶部显示横幅（启动时检查，之后每 6 小时检查一次）：

- **蓝色横幅**：有新版本可用。点击 **忽略此版本** 按钮可将其隐藏，直到下一个版本发布；
- **红色横幅**：**重要**更新（例如安全修复），请尽快安装；此横幅不能忽略。

如果已启用 Telegram 通知（第 9 节），每个新版本只发送一次消息。机器人从不自行下载或安装任何内容：横幅中的链接会打开 GitHub 上该版本的页面。

- **更新**：安装新版本（解压，或加载新的 Docker 镜像）；您的数据会被保留（第 4 节）。在 Flux 上：第 16 节；在 VPS 上：第 17 节。
- **备份**：复制数据文件夹（第 4 节）。`.env` 文件和 `secret.key` 文件必须**一起**备份：没有 `secret.key`，就无法读取 `.env` 和数据库中的加密值。如果丢失了 `secret.key`，这些值（API wallet 密钥、Telegram token…）必须重新输入。

## 15. 从另一台机器访问

默认情况下，网页在所有网络接口上监听，端口为 **60000**（**设置 → 网页界面**，重启后生效）。从您网络中的另一台机器访问：`http://<bot machine address>:60000`。

在网络上，页面是**不加密**的：最好在机器人所在的机器上输入您的 API wallet 密钥和密码。切勿将端口 60000 直接暴露到互联网。

如需从互联网访问机器人（VPS），请按照第 17 节操作：必须使用 HTTPS 访问。

## 16. 在 Flux 上运行 HL-Spot

Flux 是一个去中心化云：它在由第三方运营的服务器（节点）上出租容器。HL-Spot 可以在那里全天候运行，无需您的电脑。Flux 独立于 HL-Spot，费用支付给 Flux。

### 您在 Flux 上的 API wallet 密钥：请先阅读

在 Flux 上，机器人的数据（`/data`：加密的 API wallet 密钥**以及**用于解密它的 `secret.key` 文件）存放在他人运营的服务器上，并复制到 3 个节点。部署时由您选择应用类型：

- **Enterprise 应用**（ArcaneOS 节点）——推荐：Flux 声明节点运营者无法访问应用数据（磁盘加密、root 访问受限），且环境变量保持私密。

- **普通应用**：节点运营者可以读取 `/data`，因而可以读取您的 API wallet 密钥；环境变量（包括首次启动代码）任何人都可以读取。API wallet 无法提取您的资金，但持有其密钥的人可以在您的账户上交易。风险自负。

无论哪种类型，您都可以随时在 Hyperliquid 上撤销该 API wallet（第 3 节）。

### 应用设置

| Flux 字段 | 值 |
|---|---|
| 镜像 | `olivier1246/hl-spot:1.0.9` |
| 端口和容器端口 | 60000 |
| 容器数据 | `g:/data`（**必填**） |
| CPU | 0.2 |
| RAM | 300 MB（如果应用因内存不足而重启，请调高） |
| SSD | 3 GB |
| 实例数 | 3（Flux 最低要求） |
| 环境变量 | `HL_SPOT_SETUP_CODE=<您的代码>`（**必填**），`TZ=Europe/Paris`（可选） |

- `g:/data`：只有**一个**实例运行机器人；另外 2 个保存数据的同步副本，在它停止时接替。切勿使用其他值：否则机器人会同时在 3 台机器上运行，每个订单下 3 次。
- `HL_SPOT_SETUP_CODE`：至少 12 个字符的代码，且不同于您的密码。没有它，任何找到应用地址的人都可能抢先创建账户。

### 在 Flux 上首次启动

1. 打开 Flux 为该应用提供的 **https** 地址。
2. 按照第 5 节操作，并在**首次启动代码**框中输入您的代码。
3. 使用装有钱包扩展的浏览器：机器人用它签署消息。

### 须知

- 安装随数据而行：机器人迁移到另一个节点时，不算作更换安装（第 10 节）。
- 迁移后，机器人从同步副本重新启动：请在 Hyperliquid 上检查您的未成交订单。
- **更新**：在 Flux 的应用设置中将镜像替换为新版本。
- 该页面可从互联网访问：受您的密码保护。请选择强密码。

---

## 17. 在 VPS 上安装 HL-Spot（HTTPS 访问）

在租用的服务器（VPS）上，机器人的页面可从互联网访问。访问必须通过 **HTTPS**：如果不加密，您的密码和 API wallet 密钥将以明文传输，而且互联网上的机器人程序会不断探测开放的端口。当机器人收到来自互联网的 HTTP 请求时，会显示警告横幅并在日志中记录一条错误。

工作原理：安装在同一台机器上的 HTTPS 代理 **Caddy** 在端口 443 上接收连接，并将其转发给机器人。Caddy 会自行获取并续期 **Let's Encrypt** 证书：

- 基于 VPS 的**公网 IP 地址**（默认）：短期证书（约 6 天），自动续期；
- 或基于您的**域名**（例如 `bot.example.com`），其 DNS 记录必须指向 VPS 的 IP 地址。

需要开放的端口：**80**（证书）和 **443**（HTTPS），以及您的管理访问（SSH、远程桌面）。**机器人的端口 60000 绝不能开放。**如果您的托管服务商有自己的防火墙，也请在其中开放 80 和 443。

所需文件位于仓库 https://github.com/HL-Spot-Bot/HL-Spot-Bot 的 vps/ 文件夹中。

### Linux（Ubuntu 22.04 或更新版本、Debian 12 或更新版本）

```
curl -fLO https://raw.githubusercontent.com/HL-Spot-Bot/HL-Spot-Bot/main/vps/install-linux.sh
sudo sh install-linux.sh <公网 IP 地址或域名>
```

该脚本会安装 Caddy，下载 HL-Spot 并校验其 SHA-256 校验和，创建 hl-spot 服务（自动启动，数据位于 /var/lib/hl-spot），并配置 HTTPS 和 ufw 防火墙（SSH、80、443）。最后，它会显示保存在 /etc/hl-spot/hl-spot.env 中的**首次启动代码**。

机器人以 systemd 服务 hl-spot 运行：随机器启动；如果停止，会在 10 秒后自动重启。服务命令：

```
sudo systemctl status hl-spot      # 状态
journalctl -u hl-spot -f           # 实时日志
sudo systemctl restart hl-spot     # 重启
sudo systemctl stop hl-spot        # 停止（直到机器下次启动）
sudo systemctl start hl-spot       # 启动
```

- **更新**：下载新脚本，使用**与安装时相同的地址**（VPS 的公网 IP 地址或域名，即打开网页时使用的地址）并以新版本号作为第二个参数再次运行。您的数据会保留。以 1.0.10 版本为例：

```
curl -fLO https://raw.githubusercontent.com/HL-Spot-Bot/HL-Spot-Bot/main/vps/install-linux.sh
sudo sh install-linux.sh <公网 IP 地址或域名> 1.0.10
```

### Docker

在一个文件夹中下载这些文件：

```
for f in docker-compose.yml Caddyfile.ip Caddyfile.domain; do
  curl -fLO https://raw.githubusercontent.com/HL-Spot-Bot/HL-Spot-Bot/main/vps/$f
done
```

在该文件夹中创建 .env 文件：

```
HL_SPOT_SITE=<公网 IP 地址或域名>
HL_SPOT_CADDYFILE=Caddyfile.ip
HL_SPOT_SETUP_CODE=<您的代码，至少 12 个字符>
TZ=Europe/Paris
```

（使用域名时为 HL_SPOT_CADDYFILE=Caddyfile.domain），然后运行 docker compose up -d。

- 只有 Caddy 发布端口（80 和 443）。切勿发布机器人的端口 60000：对于 Docker 发布的端口，Docker 会绕过 ufw 防火墙。
- 使用 Docker 时，机器人的监听地址保持为 **0.0.0.0**（Caddy 通过 Docker 内部网络访问它）。

### Windows Server

PowerShell 命令，以管理员身份运行。

**1.** 将 HL-Spot（第 4 节）安装到一个固定文件夹，例如 `C:\HL-Spot`（`HL-Spot.exe` 直接位于该文件夹中）。

**2.** 首次启动代码（至少 12 个字符）：

```
[Environment]::SetEnvironmentVariable('HL_SPOT_SETUP_CODE', '<您的代码>', 'Machine')
```

**3.** 以您的 Windows 账户自动启动机器人（即使没有打开的会话）：

```
$a = New-ScheduledTaskAction -Execute 'C:\HL-Spot\HL-Spot.exe' -WorkingDirectory 'C:\HL-Spot'
$t = New-ScheduledTaskTrigger -AtStartup
Register-ScheduledTask -TaskName 'HL-Spot' -Action $a -Trigger $t -User $env:USERNAME -Password '<Windows 密码>'
Start-ScheduledTask -TaskName 'HL-Spot'
```

**4.** Caddy：从 https://github.com/caddyserver/caddy/releases 下载 `caddy_<版本>_windows_amd64.zip`，并将 `caddy.exe` 放入 `C:\Caddy`。 将 `vps/` 文件夹中的 `Caddyfile.ip`（或 `Caddyfile.domain`）复制为 `C:\Caddy\Caddyfile`，然后：

```
(Get-Content C:\Caddy\Caddyfile) -replace '\{\$HL_SPOT_SITE\}', '<IP 地址或域名>' | Set-Content C:\Caddy\Caddyfile
sc.exe create caddy start= auto binPath= "C:\Caddy\caddy.exe run --config C:\Caddy\Caddyfile --adapter caddyfile"
sc.exe start caddy
```

**5.** Windows 防火墙：

```
New-NetFirewallRule -DisplayName 'HL-Spot HTTPS (Caddy)' -Direction Inbound -Protocol TCP -LocalPort 80,443 -Action Allow
```

### 安装之后

1. 打开 `https://<IP 地址或域名>`（首次获取证书：几秒到几分钟），按照第 5 节操作，并输入**首次启动代码**。
2. Linux 和 Windows：**设置 → 网页界面 → 监听地址** = `127.0.0.1`，然后重启机器人（`sudo systemctl restart hl-spot`，或在 Windows 上重启 `HL-Spot` 任务）。此后机器人只接受来自 Caddy 的连接。
3. 可选：如果您的 IP 地址是固定的，可在 Caddyfile 中只允许该地址（取消注释 `remote_ip` 行）。

机器人的保护措施：同一地址输错密码 5 次将被封锁 15 分钟；所有地址合计在 15 分钟内输错密码超过 10 次时，尝试会被减速（最多等待 60 秒）。修改密码会关闭所有其他已打开的会话。请选择强密码。

---

## 18. 支持

- 电子邮件：HL-spot@cmails.eu

联系支持时，请附上日志文件（📝 **日志**页面 → 下载文件）。切勿发送您的 API wallet 密钥、`secret.key` 文件或密码。